Mobiles IoT-überwachtes Solartracking-System

Patryk Strzyzewski, Milos Gajic, Karim El-Harery
Fakultät Industrial Engineering, FH Technikum Wien, 1200 Wien

Einführung:

“Solar tracking system is a combination of electronics and mechanical system for aligning the Photovoltaic (PV) panels to the position of the sun [1]. ”

Methoden:

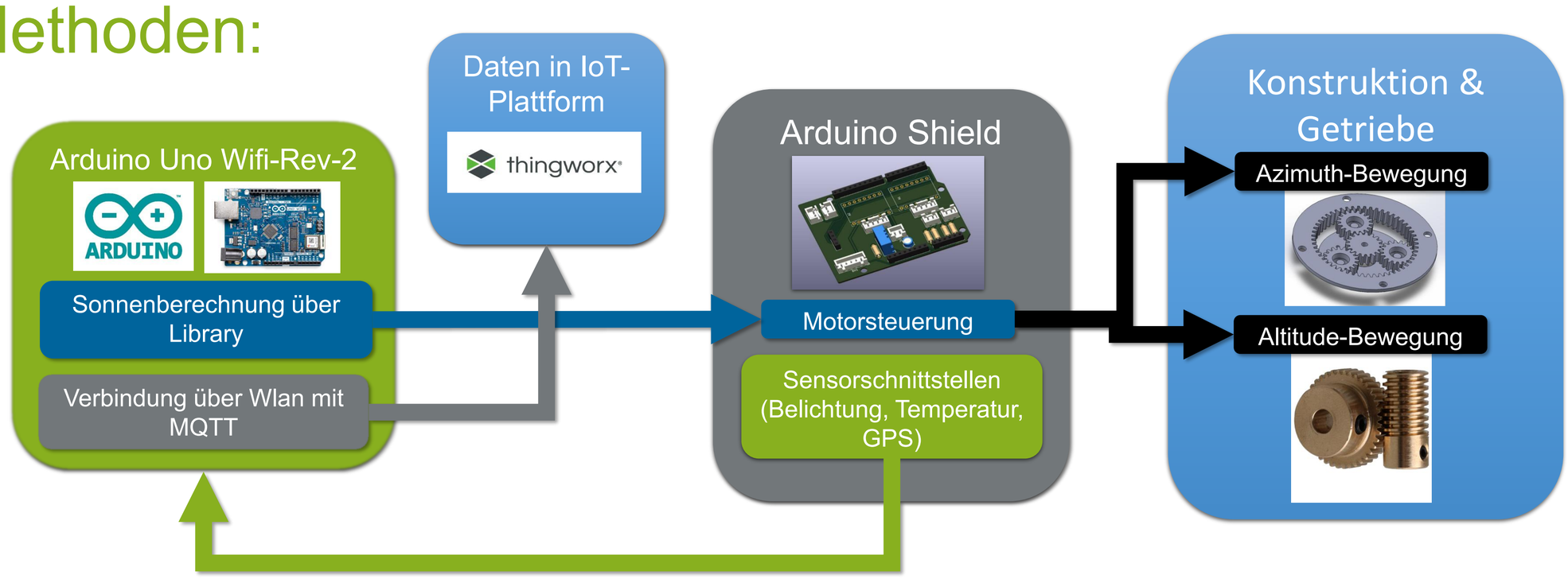

Abb.1 Programmtechnischer Prozessablauf des Solartracking-System

Ergebnisse:

- Mobile Dual-Axis-Solar-Tracking-System
- 11,1V Lipo-Akku mit 3S-Konfiguration wird aufgeladen
- Aktueller Standort über GPS → Berechnung der Sonnenposition
- Steuerungen der Schrittmotoren über Arduino Uno Wifi Rev2
- Vertikale Drehung → 3D-gedrucktes Planetengetriebe
- Horizontale Drehung → Schneckengetriebe

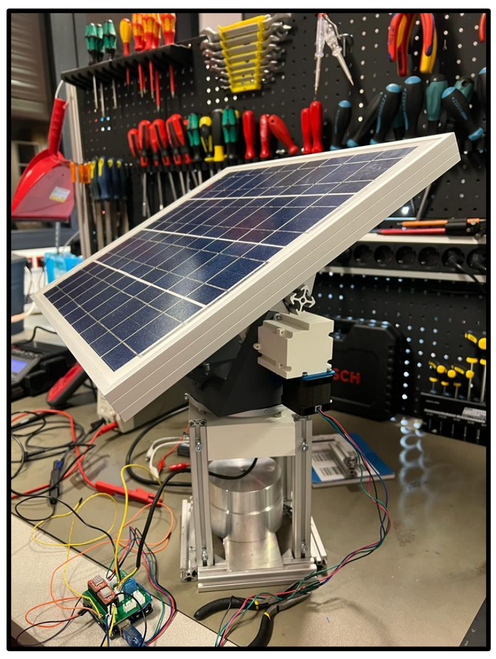

Abb.2 Solartracker-Konstruktion

Ausblick:

Zu verbessern ist, dass ein Haltemoment mechanisch für die Azimut realisiert werden kann, damit es auch windresistent ist. Außerdem ist das Printed-Circuit-Board zu optimieren und neu herzustellen, da sie einige Fehler enthielt, diese wurden vorrübergehend mit Kabel gelöst. In Zukunft müsste auch die Schutzklasse erhöht werden. Statt Referenzschaltern, sind Encoder auch eine Möglichkeit, da dadurch die Position noch genauer bestimmbar ist [2].

Referenzen:
[1] J. F. Lee and N. A. Rahim, “Performance comparison of dual-axis solar tracker vs static solar system in Malaysia,” in *2013 IEEE Conference on Clean Energy and Technology (CEAT)*, Lankgkawi, Malaysia, 2013, pp. 102–107.
[2] KC Kim Consulting GmbH, “Encoder,” in . Accessed: Jan. 16 2024. [Online]. Available: https://www.kc-co.com/de/glossar/encoder/